

Descarte por Edad en los Rodeos de Cría

Las tablas incluidas en este análisis fueron originalmente publicadas en la **Revista Argentina de Producción Animal** (Vol. 4, N° 10, 1099-1106, 1984), hace ya 40 años. A pesar del tiempo transcurrido, estas tablas continúan siendo una herramienta valiosa al trabajar con modelos de cría vacuna.

Planteo del Problema

El cálculo de descartes por edad suele tratarse como una variable independiente. Por ejemplo, si se decide descartar vacas a los **10 años**, el descarte anual será del **10%** (100/10). Si el descarte ocurre a los **8 años** o **5 años**, el porcentaje aumentará a **12,5%** o **20%**, respectivamente.

Sin embargo, este enfoque ignora que el descarte por edad no es independiente de otras pérdidas. Cuando mencionamos “*otras pérdidas*” nos referimos cualquier motivo por el cual una vaca “se va del rodeo”

A título de ejemplo:

1. **Vacías.**
2. **Secas.**
3. **Mortandad.**
4. **Selección.**
5. **Ventas**
6. **Otras**

En síntesis, a medida que aumentan los descartes, (sumatoria de 1 al 6); disminuye el número de vacas que llegan al máximo de su vida útil

Relación entre Descartes y Reposición

En un **rodeo sin mortandad ni descartes**, todas las vacas que llegan al final de su vida útil equivalen a las que ingresaron al primer servicio. En un rodeo en equilibrio, esto significa que el número de vaquillonas de reposición será la misma cantidad que el número de **vacas viejas descartadas**.

Como se detalla en el libro “**Los números de la Cría**”, la clave para optimizar costos radica en extender la vida productiva de las vacas y minimizar los descartes. Esto reduce la necesidad de reposición, que es uno de los costos más altos en la cría.

Tabla 1 – descarte por edad

Se calcularon los porcentajes de vacas "viejas" a descartar en función de:

- 1 La suma de pérdidas (1 a 6) que no son debidas a la edad (en porcentaje).**
- 2 El máximo de vida útil de las vacas (en años).**

Por ejemplo, según la **Tabla 1**, si las pérdidas anuales son del **10%** y la vida útil máxima es de **5 años**, se espera un **16% de vacas viejas** en el rodeo. En cambio, si las vacas tienen una vida útil máxima de **10 años**, el **porcentaje de viejas desciende al 5,9%**.

En un caso más extremo, con pérdidas anuales del **20%**, las vacas viejas representan el **12,2%** si su vida útil máxima es de **5 años**, y solo el **3%** si esta se extiende a **10 años**.

Tabla 2 – edad promedio.

- 1. La suma de pérdidas Totales (en porcentaje).**
- 2. El máximo de vida útil de las vacas (en años).**

La **Tabla 2** ilustra cómo el promedio de vida útil varía según los descartes anuales y la vida máxima (descarte por vieja). A medida que aumentan los descartes, el *promedio* de vida útil disminuye, y viceversa. Sin embargo, una disminución en el promedio de vida útil puede ser beneficiosa en un único escenario: cuando los descartes responden exclusivamente a criterios de selección.

Un descarte acelerado permite un recambio generacional más rápido, promoviendo el mejoramiento genético. Pero esto se da cuando el descarte por selección es el único tomado en cuenta. Sin embargo, en la práctica, este descarte se suma a otros descartes que son *inevitables* y por lo tanto mayores a aquellos debidos exclusivamente a la selección genética y deben ser tomados en cuenta; lo que cambia los resultados esperados.

TABLA 1

Porcentaje de descarte de vacas por edad											
Otras Pérdidas	Vida útil máxima										
%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5%	18.0	14.6	12.2	10.4	9.0	7.9	6.9	6.2	5.6	5.0	4.5
6%	17.6	14.2	11.8	10.0	8.6	7.5	6.5	5.8	5.2	4.6	4.2
7%	17.2	13.8	11.4	9.6	8.2	7.1	6.2	5.4	4.8	4.3	3.8
8%	16.8	13.4	11.0	9.2	7.8	6.7	5.8	5.1	4.4	3.9	3.5
9%	16.4	13.0	10.6	8.8	7.4	6.3	5.4	4.7	4.1	3.6	3.2
10%	16.0	12.6	10.2	8.4	7.0	5.9	5.1	4.4	3.8	3.3	2.9
11%	15.6	12.2	9.8	8.0	6.7	5.6	4.7	4.1	3.5	3.0	2.6
12%	15.2	11.8	9.4	7.7	6.3	5.3	4.4	3.7	3.2	2.7	2.3
13%	14.8	11.4	9.1	7.3	6.0	4.9	4.1	3.5	2.9	2.5	2.1
14%	14.5	11.1	8.7	7.0	5.6	4.6	3.8	3.2	2.7	2.2	1.9
15%	14.1	10.7	8.3	6.6	5.3	4.3	3.5	2.9	2.4	2.0	1.7
16%	13.7	10.3	8.0	6.3	5.0	4.0	3.3	2.7	2.2	1.8	1.5
17%	13.3	9.9	7.6	6.0	4.7	3.8	3.0	2.5	2.0	1.6	1.3
18%	12.9	9.6	7.3	5.6	4.4	3.5	2.8	2.2	1.8	1.5	1.2
19%	12.6	9.2	7.0	5.3	4.1	3.2	2.6	2.0	1.6	1.3	1.0
20%	12.2	8.9	6.6	5.0	3.9	3.0	2.3	1.8	1.5	1.2	0.9
21%	11.8	8.5	6.3	4.8	3.6	2.8	2.1	1.7	1.3	1.0	0.8
22%	11.4	8.2	6.0	4.5	3.4	2.6	2.0	1.5	1.2	0.9	0.7
23%	11.1	7.9	5.7	4.2	3.1	2.4	1.8	1.4	1.0	0.8	0.6
24%	10.7	7.5	5.4	4.0	2.9	2.2	1.6	1.2	0.9	0.7	0.5
25%	10.4	7.2	5.1	3.7	2.7	2.0	1.5	1.1	0.8	0.6	0.5
26%	10.0	6.9	4.9	3.5	2.5	1.8	1.3	1.0	0.7	0.5	0.4
27%	9.7	6.6	4.6	3.2	2.3	1.7	1.2	0.9	0.6	0.5	0.3
28%	9.3	6.3	4.3	3.0	2.1	1.5	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3
29%	9.0	6.0	4.1	2.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2
30%	8.7	5.7	3.8	2.6	1.8	1.2	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2
31%	8.3	5.4	3.6	2.4	1.7	1.1	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2
32%	8.0	5.2	3.4	2.3	1.5	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1
33%	7.7	4.9	3.2	2.1	1.4	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1
34%	7.4	4.6	3.0	1.9	1.3	0.8	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1
35%	7.1	4.4	2.8	1.8	1.1	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1

TABLA 2

Promedio en años de la Vida útil de las vacas											
Pérdidas Totales %	Vida útil máxima										
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5%	2.90	3.35	3.80	4.23	4.66	5.08	5.49	5.89	6.29	6.67	7.05
6%	2.88	3.32	3.75	4.18	4.59	4.99	5.39	5.77	6.14	6.51	6.86
7%	2.86	3.29	3.71	4.12	4.52	4.91	5.28	5.65	6.00	6.34	6.67
8%	2.83	3.26	3.67	4.07	4.45	4.82	5.18	5.52	5.86	6.18	6.48
9%	2.81	3.23	3.63	4.01	4.38	4.73	5.07	5.40	5.71	6.01	6.30
10%	2.79	3.19	3.58	3.95	4.31	4.65	4.97	5.28	5.57	5.85	6.11
11%	2.77	3.16	3.54	3.90	4.24	4.56	4.87	5.15	5.43	5.69	5.93
12%	2.75	3.13	3.50	3.84	4.17	4.47	4.76	5.03	5.29	5.53	5.75
13%	2.72	3.10	3.45	3.82	4.10	4.39	4.66	4.91	5.15	5.37	5.57
14%	2.70	3.07	3.41	3.73	4.02	4.30	4.56	4.79	5.01	5.21	5.40
15%	2.68	3.03	3.36	3.67	3.95	4.22	4.46	4.68	4.88	5.06	5.23
16%	2.66	3.00	3.32	3.61	3.88	4.13	4.36	4.56	4.75	4.91	5.07
17%	2.63	2.97	3.28	3.56	3.81	4.05	4.26	4.45	4.62	4.77	4.91
18%	2.61	2.93	3.23	3.50	3.74	3.96	4.16	4.33	4.49	4.63	4.75
19%	2.59	2.90	3.19	3.44	3.67	3.88	4.06	4.22	4.37	4.49	4.60
20%	2.56	2.87	3.14	3.39	3.60	3.80	3.97	4.11	4.24	4.34	4.45
21%	2.54	2.83	3.10	3.33	3.54	3.72	3.87	4.01	4.13	4.23	4.34
22%	2.52	2.80	3.07	3.28	3.47	3.64	3.78	3.90	4.01	4.10	4.18
23%	2.49	2.77	3.03	3.22	3.40	3.56	3.69	3.80	3.90	4.01	4.10
24%	2.47	2.73	2.97	3.16	3.33	3.48	3.60	3.70	3.79	3.86	3.92
25%	2.44	2.70	2.92	3.11	3.27	3.40	3.51	3.61	3.68	3.75	3.80
26%	2.42	2.67	2.88	3.06	3.20	3.33	3.43	3.51	3.58	3.64	3.68
27%	2.40	2.63	2.83	3.00	3.14	3.25	3.35	3.42	3.48	3.53	3.57
28%	2.37	2.60	2.79	2.95	3.08	3.18	3.27	3.33	3.39	3.43	3.46
29%	2.35	2.57	2.75	2.90	3.02	3.11	3.19	3.25	3.30	3.33	3.36
30%	2.32	2.53	2.71	2.84	2.95	3.04	3.10	3.15	3.21	3.24	3.26
31%	2.30	2.50	2.66	2.79	2.90	2.98	3.04	3.08	3.12	3.15	3.17
32%	2.27	2.47	2.62	2.74	2.84	2.91	2.96	3.01	3.04	3.06	3.08
33%	2.25	2.43	2.58	2.69	2.77	2.84	2.89	2.93	2.96	2.98	2.99
34%	2.23	2.40	2.54	2.64	2.72	2.78	2.83	2.86	2.90	2.91	2.93
35%	2.20	2.37	2.50	2.59	2.67	2.72	2.76	2.79	2.81	2.82	2.83